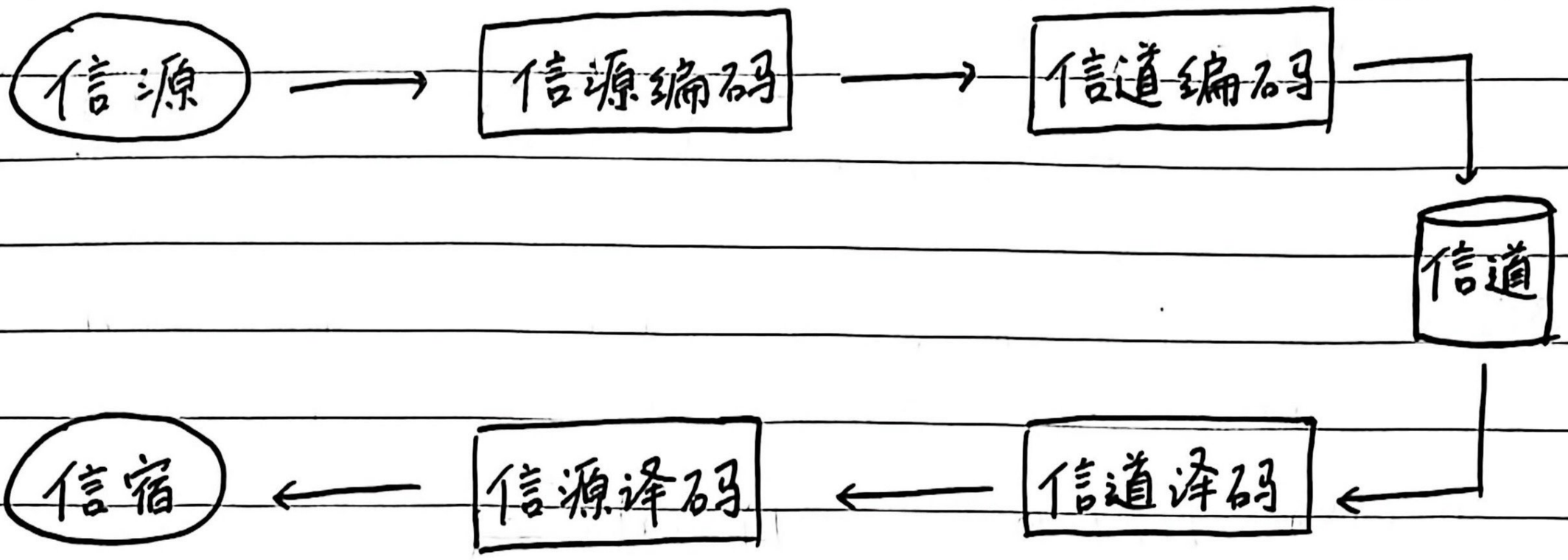
通信与网络随堂笔记

第二讲　信息论基础(一)



1. 离散无记忆信源 (DMS)：$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_N \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_N \end{pmatrix}$ r.v.

$p_i = Pr\{X = x_i\}$

$f: X \to \underbrace{0/0\cdots1}_{l\text{个 bit}}$

$\begin{cases} \text{对不同 } x_i,\ l \text{ 同：定长码} \\ \quad\ l \text{ 不同：变长码} \end{cases}$　　记 $f(x_i)$ 的 bit 数为 l_i

可解码条件：对定长码，$f(x_i) \neq f(x_j)$，$\forall i \neq j$

对变长码，$f(x_i)$ 不是 $f(x_j)$ 的前缀，$\forall i \neq j$

2. 平均码长 $\overline{l} = \sum_{i=1}^{N} p_i l_i$

$\overline{l}_{min} = -\sum_{i=1}^{N} p_i \log p_i$

3. 熵 $H(X) = -\sum_{i=1}^{N} p_i \log p_i$　　表示信源的不确定度（信息量）

$l_{min} = H(X)$

$H(X)$ 也可写成 $E_X\left(-\log Pr(X = x_i)\right)$ → 表示事件 $\{X = x_i\}$ 蕴含的信息量

命题：$0 \le H(X) \le \log N$

① iff $\exists i,\ p_i = 1,\ H(X) = 0$　　② iff $p_i = \frac{1}{N}\ \forall i,\ H(X) = \log N$

对离散信源，均匀分布的不确定度最大

OKUYO

No.

Date

4. 联合熵

$p_{ij} = P_r(X=x_i, Y=y_i)$

联合熵 $H(XY) = E_{XY}[-\log P_r(X=x_i, Y=y_i)]$ → 事件$\{X=x_i, Y=y_i\}$蕴含的信息量

$= -\sum_i \sum_j p_{ij} \log p_{ij}$

5. 条件熵

$p_{i|j} = P_r(X=x_i | Y=y_i) = \frac{P_r(X=x_i, Y=y_i)}{P_r(Y=y_i)}$

条件熵 $H(X|Y) = E_{XY}(-\log P_r(X=x_i | Y=y_i))$ → $\{X=x_i | Y=y_i\}$蕴含的信息量

$= -\sum_i \sum_j p_{ij} \log p_{i|j}$

$H(X) = H(XY) - H(Y|X)$ (chain Rule)

Date

第三讲 信息论基础(二)

1. Chain Rule

$H(XY) = H(X|Y) + H(Y)$

· if $X \perp Y$, 则 $P_{ij} = P_i P_j$, $P_{i|j} = P_i$,

则 $H(X|Y) = H(X)$, $H(XY) = H(X) + H(Y)$

· if X是Y的确定性映射. 即 $\exists f$, $X = f(Y)$,

则 $P_{i|j} = \begin{cases} 1 & x_i = f(y_i) \\ 0 & x_i \neq f(y_i) \end{cases}$, 于是 $H(X|Y) = 0$

即 $H(XY) = H(X|Y) + H(Y) = H(Y)$ (注: 不一定 $\exists f^{-1}$ $\therefore H(Y|X) \neq 0$)

2. 其他(不)等式

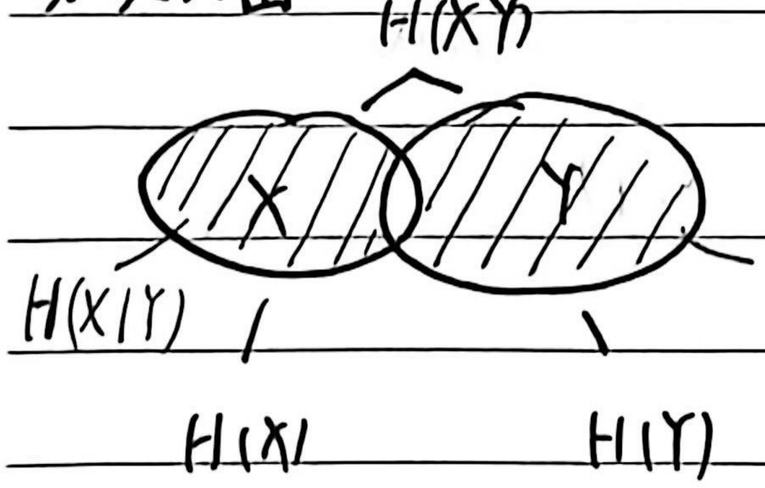
① $H(X+Y|Y) = H(X)$

② $0 \leq H(X|Y) \leq H(X)$

③ $H(XY) \geq H(X)$

④ $H((X+Y)X) = H(XY)$

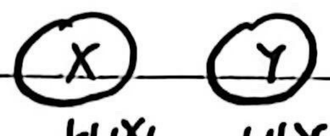
3. 文氏图



$H(XY) \leftrightarrow$ 并

$H(X|Y)$, $H(Y|X) \leftrightarrow$ 差

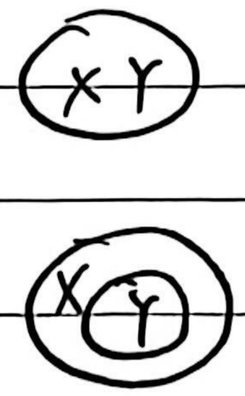
① $X \perp Y$:



$H(XY) = H(X) + H(Y)$, $H(X|Y) = H(X)$

$H(Y|X) = H(Y)$

② $Y = f(X)$ 且 $\exists f^{-1}$



$H(X) = H(Y) = H(XY)$

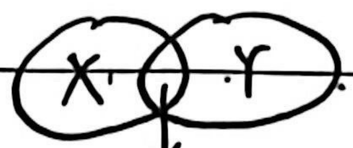
$H(X|Y) = H(Y|X) = 0$

③ $Y = f(X)$ 且 $\exists f^{-1}$

$H(X) = H(XY)$

$H(Y|X) = 0$

4. 互信息



互信息 $I(X;Y)$ (集合的交)

$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$

$= H(Y) - H(Y|X)$

$= H(X) + H(Y) - H(XY)$

自信息 $I(X;X) = H$

KOKUYO

No.

Date

① $X \perp Y$ $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(X) - H(X) = 0$

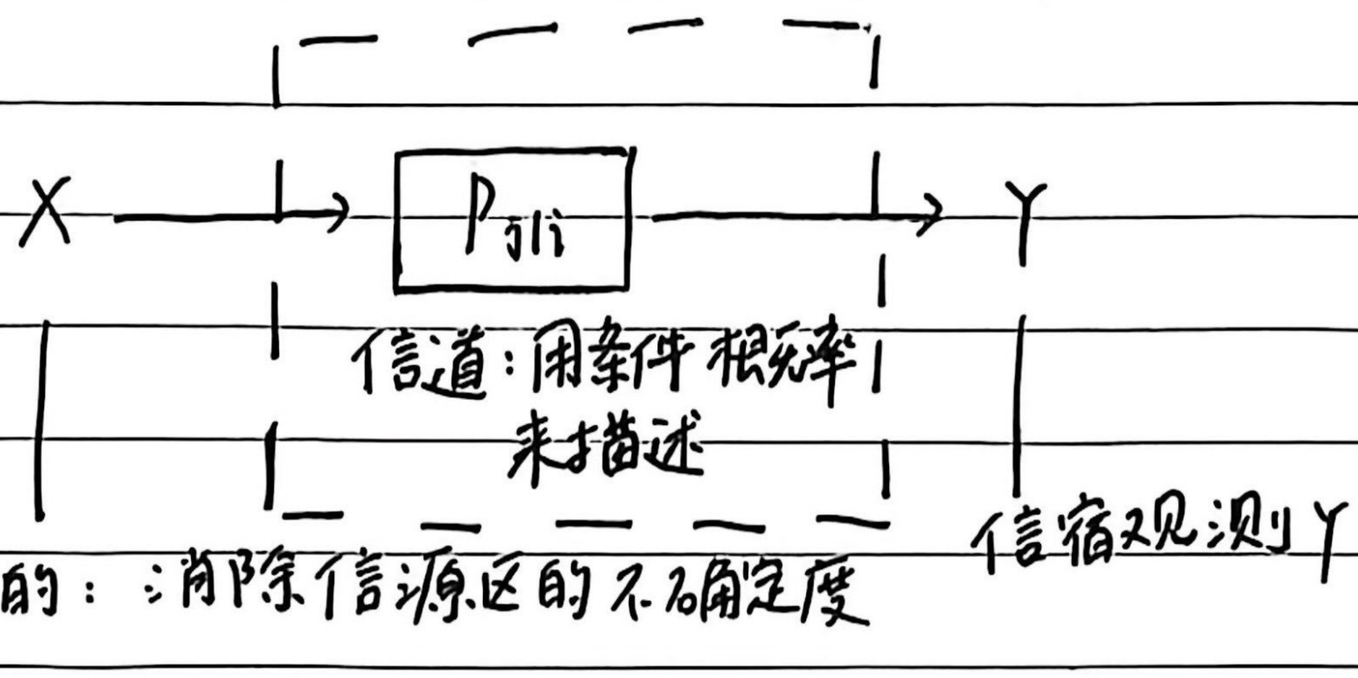
② $Y = f(X)$ $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(Y)$

③ $I(X;Y) \geq 0$

④ $I(X;Y) \leq \min\{H(X), H(Y)\}$

5. 信道容量

离散无记忆信道模型 (DMC)



目的：消除信源的不确定度

每观测一次Y，就可消除信源 $I(X;Y)$ 个 bit 的不确定度

⇐ 给定X的分布 P_i，就给定了 P_i 和 $P_{j|i}$，则给定了 $I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(XY)$

优化 P_i，可 ↑ $I(X;Y)$ ⇒ 信道容量 $C = \max_{P_i} I(X;Y)$

Date

第四讲 信息论基础(三)

1. 一般的信道容量

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

$p(y|x)$ ← given

$p(x)$ ← optimize

$p(x,y)$

$$I(X;Y) = -\left(\sum_j p_j \log p_j - \sum_i \sum_j p_{ij} \log p_{j|i}\right)$$

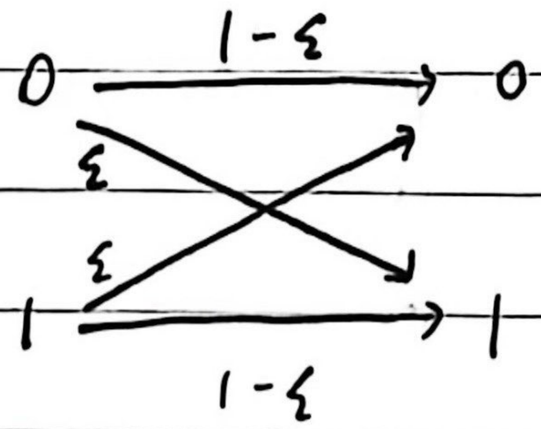
$$= \sum_i \sum_j p_{ij} \log \frac{p_{j|i}}{p_j} = \sum_i \sum_j p_i p_{j|i} \log \frac{p_{j|i}}{\sum_i p_i p_{j|i}}$$

非凸的优化问题，较难

2. BSC信道 对称二进制(二元)信道

$X \in \{0,1\} \longrightarrow \boxed{p_{j|i}} \longrightarrow Y \in \{0,1\}$

$$\begin{cases} p_{1|0} = p_{0|1} = \varepsilon & \text{差错相死率} \\ p_{0|0} = p_{1|1} = 1-\varepsilon & \text{正确相死率} \end{cases}$$



等效

$$Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-\varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z=1 & X \text{ 发生差错} \\ Z=0 & X \text{ 无差错} \end{cases}$$

$$C = \max_{p_i} I(X; X\oplus Z)$$

$$I(X; X\oplus Z) = H(X\oplus Z) - H(X\oplus Z|X) = H(X\oplus Z) - H(Z|X) \quad \overline{X,Z \text{ 独立}}$$

$$H(X\oplus Z) - H(Z) = H(X\oplus Z) + \varepsilon\log\varepsilon + (1-\varepsilon)\log(1-\varepsilon)$$

$= \text{const}$

$\Rightarrow$ 只须做 $\max_{p_i} H(Y) = \max_{p_i} H(X\oplus Z)$

KOKUYO

No.

Date

$Y \in [0,1]$, $H(Y) \le 1$ 且 $H(Y)=1 \Leftrightarrow Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \Leftrightarrow X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

因此，对 BSC 信道，$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时 $I(X;Y)$ max，$C = 1 + \varepsilon \log \varepsilon + (1-\varepsilon)\log(1-\varepsilon$

3. 微分熵 （对连续的信源和信道）

(1) 微分熵 $h(X) = -\int p_X(x) \log p_X(x)\, dx$

e.g. 正态分布 $X \sim N(u, \sigma^2)$

$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-u)^2}{2\sigma^2}}$ $\quad h(X) \underline{\underline{\text{经计算}}} \log\sqrt{2\pi e\sigma^2}$

给定方差 σ^2，Gauss 分布的 $h(x)$ 最大

(2) 对 $XY \sim p_{XY}(x,y)$，联合微分熵 $h(XY) = -\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} p_{XY}(x,y) \log p_{XY}(x,y)\, dx\, dy$

(3) 对 $X|Y \sim p_{X|Y}(x,y)$，条件微分熵 $h(X|Y) = -\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} p_{XY}(x,y) \log p_{X|Y}(x,y)\, dx\, dy$

(4) Chain Rule： $h(XY) = h(X) + h(Y|X)$

(5) 互信息 $I(X;Y) = h(X) + h(Y) - h(XY)$

e.g. Gauss 信道

$X \longrightarrow \overset{\downarrow Z}{\oplus} \longrightarrow Y = X + Z$ $\quad Z \sim N(0, \sigma^2)$，$E(X^2) = E_S$

$$C = \max_{p_X(x)} I(X;Y) = \max_{p_X} h(Y) - h(X+Z|X) = \cdots = \max_{p_X(x)} h(X+Z) - h(Z)$$

$$= \max_{p_X(x)} h(X+Z) - \log\sqrt{2\pi e\sigma^2}$$

$$E(X+Z)^2 = EX^2 + EZ^2 + 2EXEZ \underline{\underline{EZ=0}} E_S + \sigma^2$$

$X \sim N(0, E_S)$ 时，$h(X+Z)_{max} = \log\sqrt{2\pi e(E_S+\sigma^2)}$

$C = \frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{E_S}{\sigma^2}\right)$

SNR 信噪比

4. 香农公式

$\sigma^2 = \frac{n_0}{2}$ $\quad SNR = \frac{P}{W n_0}$

$C = W \log\left(1 + \frac{P}{W n_0}\right)$ $\quad W$：带宽，$T = \frac{1}{2W}$，$P = \frac{E_S}{T}$，$E_S = PT = \frac{P}{2W}$

$\frac{P}{W n_0} \to 0$，$C = \frac{P}{n_0}\log_2 e = 1.44\frac{P}{n_0}$ （低 SNR 区）

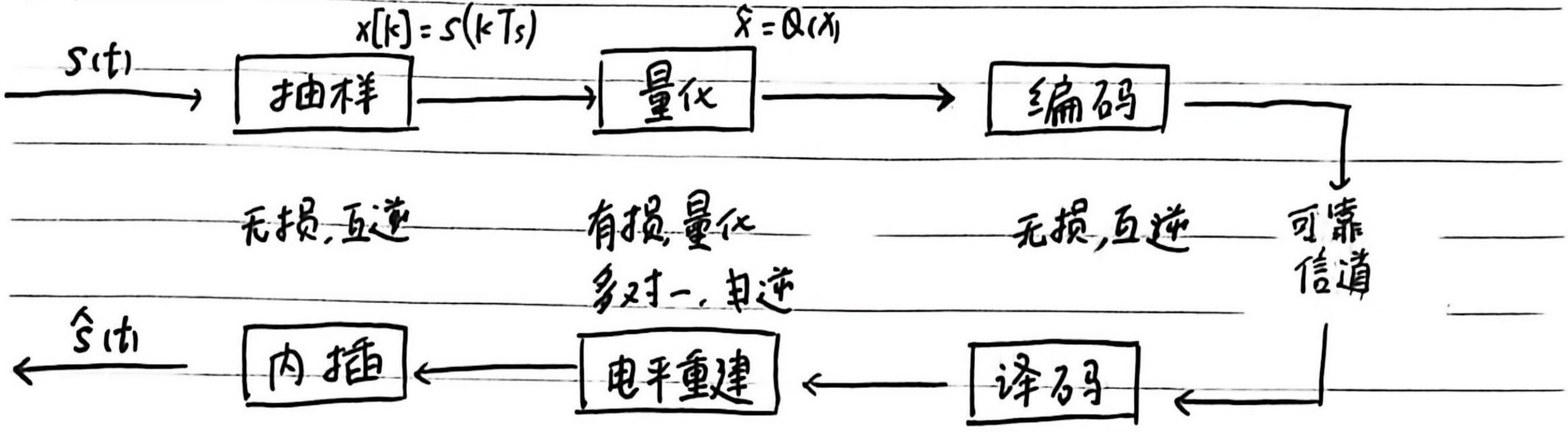
$\frac{P}{W n_0} \gg 1$，$C = W \log SNR = \frac{W}{10}\log_2 10^{SNR_{dB}} = 0.33\, W\, SNR_{dB}$

Campus

Date

第五讲 模拟信源的数字化 (一)

1. 信源编码的结构



设抽样频率为 f_s. 平均每个抽样量化编码为 b 个 bit. 则

信源数字化的速率 $R = f_s \cdot b$ (bit/s)

2. 抽样定理及其应用

对于带限为 $(-W, W)$ (不太严谨) 的低通信号 $s(t)$, 当 $f_s \geq 2W$ 时. 可无失真恢复

(1) 频域角度: $s(t) \times \delta_T(t)$ 抽样 $\Leftrightarrow S(f) * \sum \delta$ 周期延拓. 再过低通, ✓ (图略)

(2) 时域内插角度:

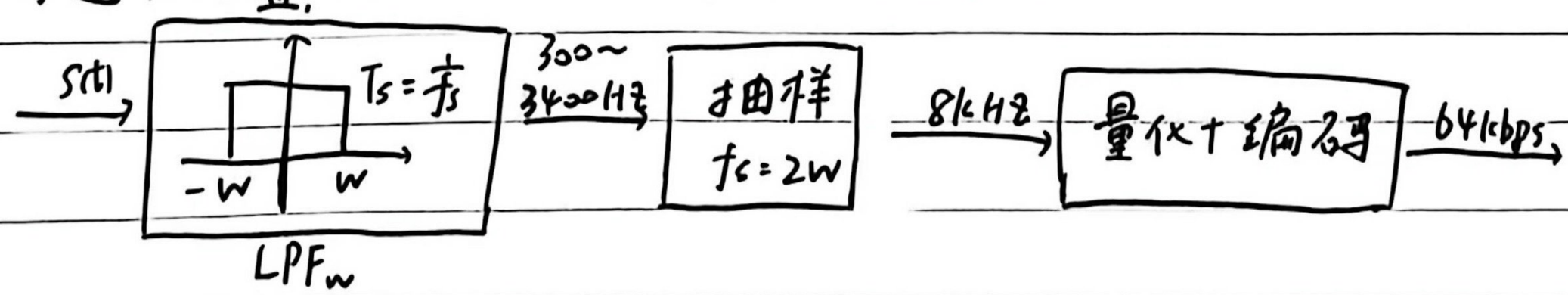
$$\hat{s}(t) = \sum_k s(kT_s)\,\delta(t-kT_s) \quad \cdots \quad \hat{S}(f) = \sum_k s(kT_s)\,e^{-j2\pi kfT_s}$$

理想低通, 增益为 T_s: $S(f) = T_s \sum_k s(kT_s) e^{-j2\pi kfT_s} \times 1\{|f|<W\}$ (示性函数)

$$\Rightarrow s(t) = \mathcal{F}^{-1}\{S(f)\} = \sum_k s(kT_s)\,\frac{\sin[2\pi W(t-\frac{k}{f_s})]}{\pi(tf_s-k)}$$

$f_s = 2W$ 代入. $s(t) = \sum_k s\left(\frac{k}{2W}\right) \mathrm{sinc}(2Wt-k)$ $\left(\mathrm{sinc}(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}\right)$

为避免混叠, 对 $s(t)$ 进行低通滤波的预处理



PCM 速率 $R = f_s \cdot b = 8k \times 8bps = 64kbps$

No.

Date

3. 量化

(1) 对 $x \in (x_i, x_{i+1}]$, $Q(x) = y_i$

x_i 分层电平　　y_i 重建电平（表示电平）

$I_i = (x_i, x_{i+1}]$ 第 i 个量化区间

$\Delta_i = x_{i+1} - x_i$ 第 i 个量化间隔

· 均匀量化：$\Delta_i \equiv \Delta$, $\forall i$

(2) Q：多对一映射，引误差

量化误差 $e(x) = x - Q(x)$

量化的均方误差 $\sigma_q^2 = \int_{-\infty}^{\infty} [x - Q(x)]^2 p(x)\,dx = \sum_{i=1}^{L} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 p(x)\,dx$

其中，L 为重建电平 y_i 的个数，计不考虑 $Q(x)$ 的统计分布　一个抽样量化需 $\log_2 L$ 个 bit 表示

信噪比 $SNR_q = \dfrac{\int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x)\,dx}{\sum_{i=1}^{L} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 p(x)\,dx}$

利用 $Q(x)$ 的概率分布，设计编码器，则压缩后表示一个抽样的平均 bit 数最小为

$$H(Q(x)) = -\sum_{i=1}^{L} P_r\{Q(x) = y_i\} \log P_r\{Q(x) = y_i\}$$

$$= -\sum_{i=1}^{L} \int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x)\,dx \log \int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x)\,dx$$

Date

第六讲 模拟信源的数字化(二)

1. 均匀量化

对幅值限制在 $[X_{min}, X_{max}]$ 之间的抽样 X，用 n 个 bit 进行均匀量化，则

① 量化区间个数 $L=2^n$

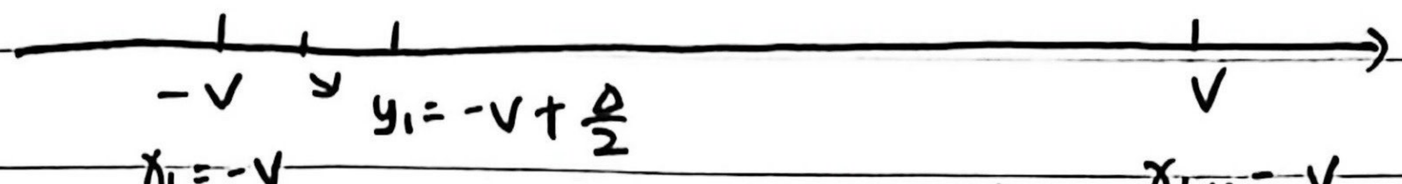
② 每个量化区间的长度 $\Delta_i \equiv \dfrac{X_{max}-X_{min}}{2^n}$

③ 每个量化区间的重建电平在区间中点

④ 2^n-1 个分层电平均匀分布于 $[X_{min}, X_{max}]$ 中

令 $X_{min}=-V$, $X_{max}=V$ $(V<+\infty)$

$\Delta = \dfrac{2V}{L} = \dfrac{V}{2^{n-1}}$



$$x_i = -V+(i-1)\Delta = \left(\frac{i-1}{2^{n-1}}-1\right)V$$

$$y_i = -V+\frac{2i-1}{2}\Delta = \left(\frac{2i-1}{2^n}-1\right)V$$

e.g. $X \sim U([-V,V])$

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{L}\int_{x_i}^{x_{i+1}} (x-y_i)^2 \frac{1}{2V}dx = \frac{1}{2V}\int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} t^2 dt$$

$$= \frac{\Delta^2}{12} = \frac{V^2}{2^{2n-2}}\cdot\frac{1}{12} = \frac{V^2}{3\cdot 2^{2n}} \qquad (\Delta\downarrow,\ \sigma^2\downarrow)$$

$$P = \int_{-V}^{V} x^2 \frac{1}{2V}dx = \frac{V^2}{3}$$

$$SNR_q = \frac{P}{\sigma^2} = 2^{2n}$$

$$SNR_q\ (dB) = 10\lg SNR_q = 6.02n$$

结论：编码长度每增加 1 bit，信噪比提升 6.02 dB

注：若 $X\sim U([0,2V])$，则相当于加了一个大小为 V 的直流分量，$P\uparrow$，σ^2 不变 $SNR_q\uparrow$

Thm：均匀量化对均匀分布是最优的

2. 非均匀量化

（思路：X 常出现的地方，量化细一些）

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{L}\int_{x_i}^{x_{i+1}} (x-y_i)^2 p(x)dx$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\sigma^2 = 0 \Rightarrow x_i = \frac{y_{i-1}+y_i}{2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y_i}\sigma^2 = 0 \Rightarrow y_i = \frac{\int_{x_i}^{x_{i+1}} x\,p(x)dx}{\int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x)dx}$$

KOKUYO

No.

Date

→可能通过给译码器输出来告知

$x_i = \frac{y_{i-1}+y_i}{2}$ 邻居准则　　应用：给重建电平，求分层电平

注：计算与 $p(x)$ 无关！

$y_i = \frac{\int_{x_i}^{x_{i+1}} x p(x)\,dx}{\int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x)\,dx}$ 重心准则　　注：该计算与 $p(x)$ 有关

3. 量化器的过载

（注：对于 $(-\infty,\infty)$ 上的分布，只有非均匀量化可以无过载，均匀量化一定有过载）

$x>V$ 或 $x<-V$ 时，发生过载，概率：$\left(\int_{-\infty}^{-V}+\int_{V}^{+\infty}\right)p(x)\,dx$

有过载时的量化噪声：$\sigma^2=\sigma_q^2+\sigma_o^2$

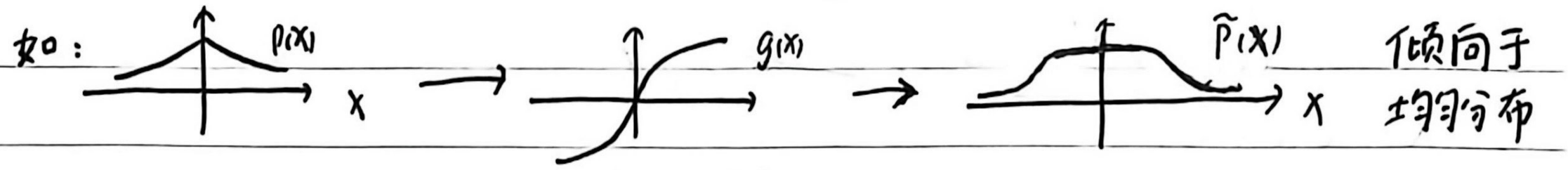
过载噪声：$\sigma_o^2=\int_{-\infty}^{-V}(x-y_1)^2p(x)\,dx+\int_{V}^{+\infty}(x-y_L)^2p(x)\,dx$

$\approx\int_{-\infty}^{-V}(x+V)^2p(x)\,dx+\int_{V}^{+\infty}(x-V)^2p(x)\,dx$

正常量化噪声：$\sigma_q^2=\int_{-V}^{V}(x-Q(x))^2p(x)\,dx$

4. 压扩定理及其应用

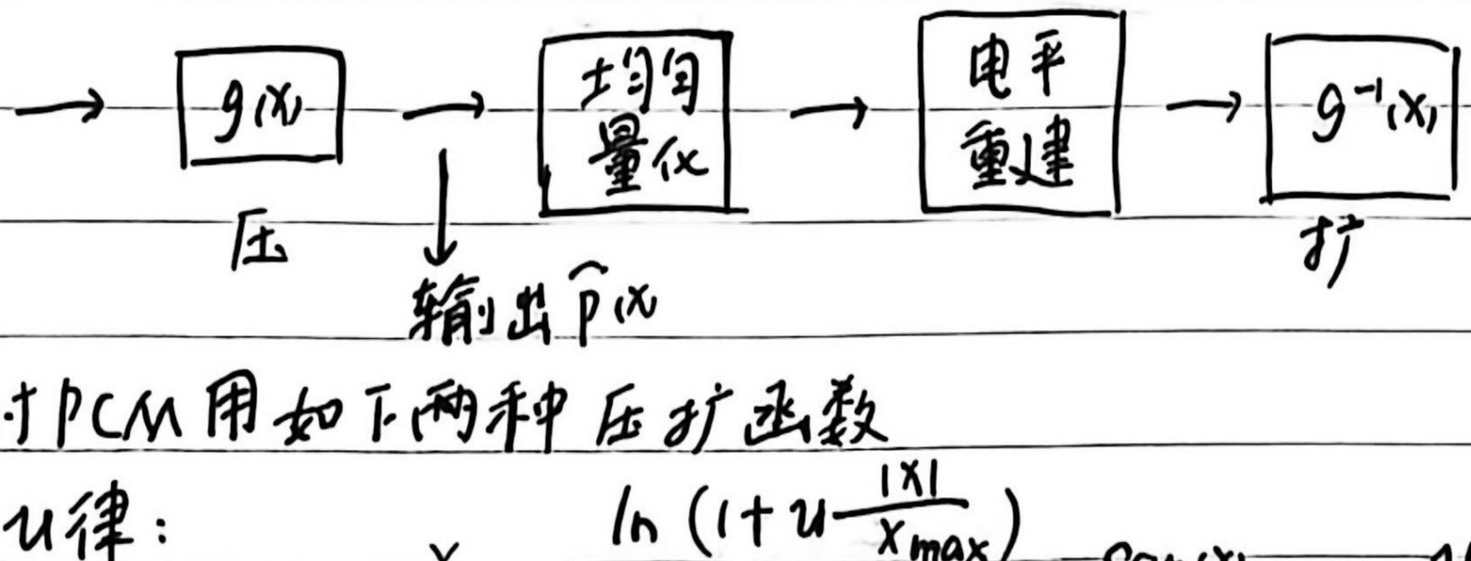
希望通过可逆映射让 $p(x)$ 变得更加接近均匀分布

如： 

倾向于均匀分布

非线性映射：

①对小的 x 增益大　②对大的 x 增益小　③一一映射



对PCM用如下两种压扩函数

①u律：$g(x)=x_{max}\frac{\ln\left(1+u\frac{|x|}{x_{max}}\right)}{\ln(1+u)}\operatorname{sgn}(x)$　　$u=255$

②A律　$g(x)=\begin{cases}\frac{A|x|}{1+\ln A}\operatorname{sgn}(x), & 0\le\frac{|x|}{x_{max}}\le\frac{1}{A}\\ x_{max}\frac{1+\ln\frac{A|x|}{x_{max}}}{1+\ln A}, & \frac{1}{A}\le\frac{|x|}{x_{max}}\le 1\end{cases}$

No.

Date

5. 高分辨率量化

当 bit数 n 较大，区间数 L 大到 (时) 让 $I_i=(x_i, x_{i+1}]$ 中 $p(x)$ 近似均匀，即 $p(x)\approx \frac{\int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x)dx}{\Delta_i}$

记 $p_i=\int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x)dx$，则 $\sigma^2=\sum_{i=1}^{L}\frac{p_i}{\Delta_i}\int_{x_i}^{x_{i+1}}(x-y_i)^2dx$

y_i^* 近似 $=\frac{x_i+x_{i+1}}{2}\Rightarrow \sigma^2=\frac{1}{12}\sum_{i=1}^{L}p_i\Delta_i^2$ if $\Delta_i\equiv\Delta$，则 $\sigma^2=\frac{\Delta^2}{12}$

$X\rightarrow$ [高分辨率量化 $Q(\cdot)$] $\xrightarrow{Q(X)}$ [无损压缩] $\xrightarrow{\text{速率}}$

$$H(Q(X))=-\sum_i p_i\log p_i=-\sum_i p(x_i)\Delta_i\log p(x_i)\Delta_i=$$

$$=-\sum_i p(x_i)\Delta_i\log p(x_i)-\sum_i p(x_i)\Delta_i\log\Delta_i$$

$$\text{当 } \Delta_i\to 0 \text{ 且假设 } \Delta_i\equiv\Delta \text{ 时} = \underbrace{-\int p(x)\log p(x)\,dx}_{\text{微分熵 } h(X)}-\log\Delta$$

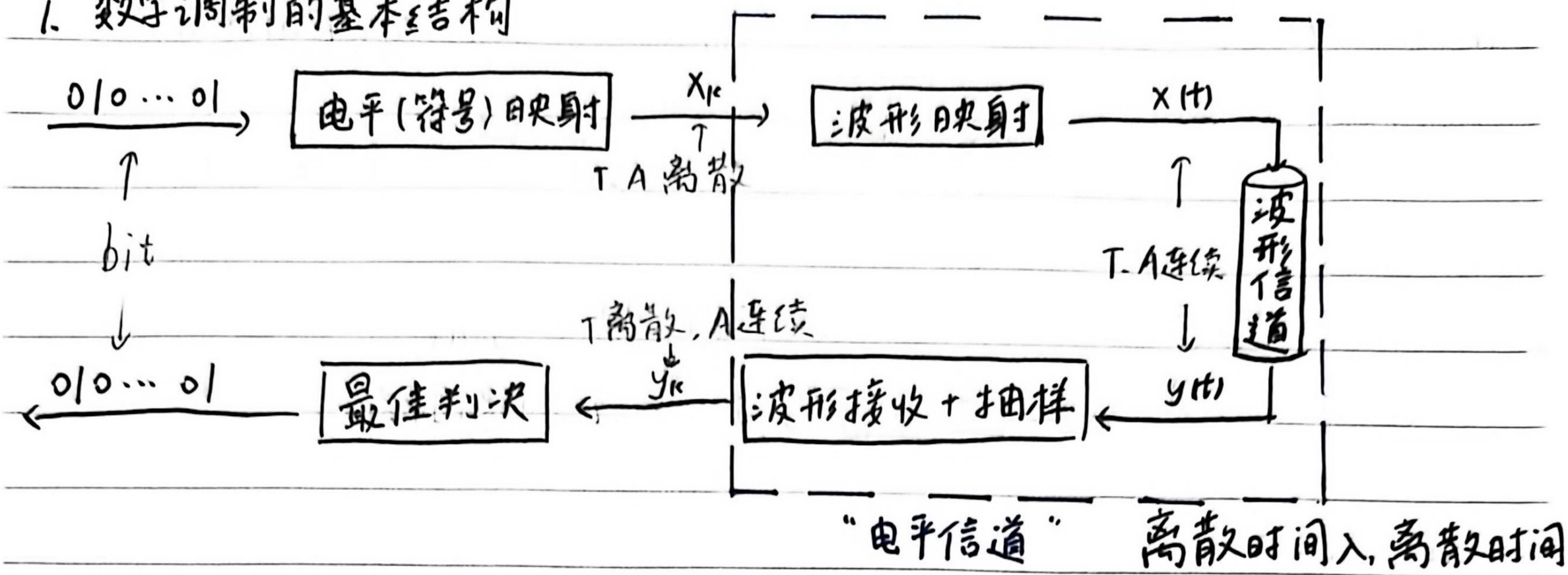
对 $\sigma^2=\frac{\Delta^2}{12}$，有 $H(Q(X))=h(X)-\log\Delta-1.8$

KOKUYO

Date

第七讲 电平信道(一)

1. 数字调制的基本结构

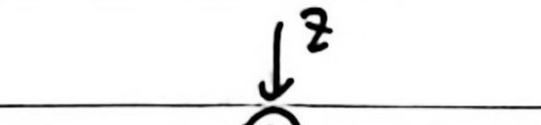


2. 典型电平信道

$x_k \longrightarrow \boxed{p(y|x)} \longrightarrow y_k$

i.i.d., 离散　　无记忆　　i.i.d., $\in \mathbb{R}$　　('i.i.d. ÷ 可忽略下标 k)

e.g. 加性白高斯噪声信道



$y = x + z$　　(忽略下标 k)

其中, $z \overset{i.i.d.}{\sim} N(0, \sigma^2)$

3. 二进制传输

"电平映射"或"符号映射"

逻辑量(bit) ⟶ 物理量(电平)

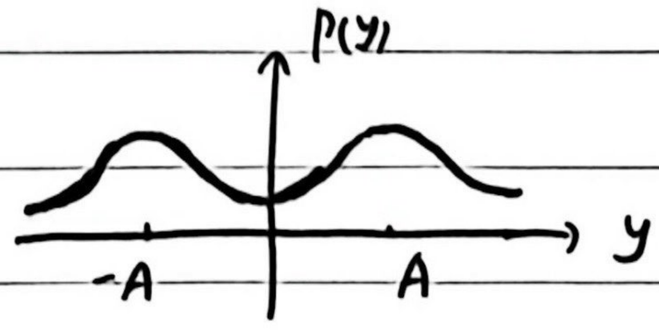
① 传输"0" — 发 $-A$

② 传输"1" — 发 $+A$

假设等概分布 $P(A) = P(-A) = \frac{1}{2}$　　($P(A) = P_r(X=A)$, $P(-A) = P_r(X=-A)$)

$$\begin{cases} p(y|A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y-A)^2}{2\sigma^2}\right) \\ p(y|-A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y+A)^2}{2\sigma^2}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow p(y) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left[\exp\left(-\frac{(y-A)^2}{2\sigma^2}\right) + \exp\left(-\frac{(y+A)^2}{2\sigma^2}\right)\right]$$



4. 最佳判决

根据观测到的 y 去判断 x

No.

Date

最大后验概率准则(MAP): $P_r(x=A|y) \underset{\hat{x}=-A}{\overset{\hat{x}=A}{\gtrless}} P_r(x=-A|y)$

$P_r(x=A|y) = \frac{P(y|A)P(A)}{P(y)}$, $P_r(x=-A|y) = \frac{P(y|-A)P(-A)}{P(y)}$

$P(A)=P(-A)=\frac{1}{2}$ $\Longrightarrow$ $P(y|A) \underset{\hat{x}=-A}{\overset{\hat{x}=A}{\gtrless}} P(y|-A)$ 最大似然准则 (ML)

$\because P(y|A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-A)^2}{2\sigma^2}}$ $\quad P(y|-A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y+A)^2}{2\sigma^2}}$

$\therefore \Leftrightarrow y \underset{\hat{x}=-A}{\overset{\hat{x}=A}{\gtrless}} 0$ $\quad y=0$ 称为最佳判决门限

5. 差错概率

$P_S = P_r\{\hat{x} \neq x\}$

(symbol)

对于上述二进制传输, $P_S = P(A)P_r(y<0|A) + P(-A)P_r(y>0|-A)$

$= \frac{1}{2}\left(P_r(y<0|A) + P_r(y>0|-A)\right)$

$P_r(y<0|A) = \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-A)^2}{2\sigma^2}} dy = \int_{A/\sigma}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$

定义 $Q(w) = \int_{u}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

$\Rightarrow P_r(y<0|A) = Q(A/\sigma)$

同理, $P_r(y>0|-A) = Q(A/\sigma)$

$\Rightarrow P_S = \frac{1}{2}\left(P_r(y<0|A) + P_r(y>0|-A)\right) = Q(A/\sigma)$

定义符号二阶矩为 $\sigma_x^2 = E(x^2)$ (对零均值符号, $\sigma_x^2 = Var(x)$)

对上述二进制传输, $\sigma_x^2 = \frac{1}{2}(-A)^2 + \frac{1}{2}A^2 = A^2$ $\Rightarrow A = \sigma_x$

$\Rightarrow \frac{A}{\sigma} = \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{\sigma^2}}$ $\Rightarrow P_S = Q\left(\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{\sigma^2}}\right)$ $\quad SNR_q = \frac{\sigma_x^2}{\sigma^2}$ (dB)

对二进制传输, 一符号对应一比特 $\therefore P_S = \underset{\text{误比特率}}{P_b} = Q\left(\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{\sigma^2}}\right)$

Date

第八讲 电平信道(二)

1. 多进制实电平传输

(1) Thm: 承载 n 个 bit，则 X 的电平集合 A s.t. $|A| = 2^n$

推论：$|A| = M$，则一个电平承载 $\lfloor \log_2 M \rfloor$ 个 bit　一般取 $M = 2^n$，则 $\lfloor \log_2 M \rfloor = \log_2 M$

(2) 对 M 进制传输，定义符号 x 的二阶矩对承载 bit 数的归一化数值为

$$\tilde{\sigma}_X^2 = \frac{\sigma_X^2}{\log_2 M}$$　A 取 $\{-(M-1)A, \cdots, (M-1)A\}$

共 M 个电平，均匀分布在 $[-(M-1)A, (M-1)A]$

注：bit 与电平的映射满足格雷映射　e.g. M = 4, 00 01 11 10

2. 多电平传输的最佳判决

$Z \sim N(0, \sigma^2)$

$X \in A \longrightarrow (+) \longrightarrow Y = X + Z \in \mathbb{R}$

$$\hat{X} = \arg\max_{x \in A} p(x|y)$$

$$\hat{X} = \arg\max p(x|y) = \arg\max \frac{p(y|x)\,p(x)}{p(y)} = \arg\max p(y|x)\,p(x)$$　MAP

$\forall x \in A,\ p(x) = \frac{1}{M}$ 等概先验　$\arg\max p(y|x)$　ML

$$= \arg\max \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2\sigma^2}\right) = \arg\min (y-x)^2 = \arg\min |y-x|$$　MED

$$\Rightarrow \hat{X} = \arg\min_{x \in A} |y-x|$$　最小距离准则 (MED)

$A = \{-(M-1)A, \cdots, -A, A, \cdots, (M-1)A\}$　电平在奇

判决门限：$-(M-2)A, \cdots, -2A, 0, 2A, \cdots, (M-2)A$　判决门限在偶

3. 多电平传输的差错分析

- 单边差错 — $Q(\frac{A}{\sigma})$
- 双边差错 — $2Q(\frac{A}{\sigma})$

$$P_S = 2 \cdot \frac{1}{M} \cdot Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) + (M-2) \cdot \frac{1}{M} \cdot 2Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = \frac{2M-2}{M} Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

$$\sigma_X^2 = \frac{1}{M} 2\left[A^2 + (3A)^2 + \cdots + (M-1)A^2\right] = \frac{A^2(M^2-1)}{3}$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{\frac{3\sigma_X^2}{M^2-1}},\quad A/\sigma = \sqrt{\frac{3\sigma_X^2}{(M^2-1)\sigma^2}}$$

$$\Rightarrow P_S = \frac{2M-2}{M} Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1}\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right) \xrightarrow{M \gg 1} 2Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1}\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right)$$

KOKUYO

No.

Date

$$P_b \simeq \frac{2}{\log_2 M} Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1}\frac{\sigma_B^2}{\sigma^2}}\right) = \frac{2}{\log_2 M} Q\left(\sqrt{\frac{3\log_2 M}{M^2-1}\frac{\tilde{\sigma}_B^2}{\sigma^2}}\right)$$

4. 复电平信道

$z = z_I + jz_Q$, $z \sim CN(0, 2\sigma^2)$ $\quad p(z_I, z_Q) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{z_I^2+z_Q^2}{2\sigma^2}}$

$X = X_I + jX_Q$ → (+) ← z → $y = X + z = (X_I + z_I) + j(X_Q + z_Q)$

(1) $A = \{X_I + jX_Q \mid X_I, X_Q \in \{-(L-1)A, \cdots, -A, A, \cdots (L-1)A\}\}$ $\quad L = \sqrt{M} \in N^*$ 一般取 L 为偶数

正方形格点, MED "符号在奇, 门限在偶"

实、虚轴方向的噪声相互独立, 故 ⇔ 两路 L 进制的实电平传输

∴ $P_S = 1 - P_r(\hat{X}_I = X_I) \cdot P_r(\hat{X}_Q = X_Q) = 1 - (1 - P_S^I)(1 - P_S^Q) = P_S^I + P_S^Q - P_S^I P_S^Q$

$P_S^I = P_S^Q = \frac{2(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}} Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$ ⇒ A, σ 较大时 $P_S^I P_S^Q$ 可忽略, $P_S \simeq P_S^I + P_S^Q = \frac{4(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}} Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$

∵ $\sigma_X^2 = \frac{(\sqrt{M})^2-1}{3}A^2 + \frac{(\sqrt{M})^2-1}{3}A^2 = \frac{2(M-1)}{3}A^2$

⇒ $A = \sqrt{\frac{3\sigma_X^2}{2(M-1)}}$ 代入, $P_S = \frac{4(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}} Q\left(\sqrt{\frac{3}{M-1}\frac{\sigma_X^2}{2\sigma^2}}\right)$

由 $P_b = \frac{1}{\log_2 M} P_S$ 且 $\sigma_X^2 = \tilde{\sigma}_X^2 \log_2 M$, 得 $P_b = \frac{4}{\log_2 M}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3\log_2 M}{M-1}\frac{\tilde{\sigma}_X^2}{\sigma^2}}\right)$

(2) $A = \{A, Ae^{j\theta}, \cdots, Ae^{j(M-1)\theta}\}$, $\theta = \frac{2\pi}{M}$

均匀分布在圆上的点.

判决门限: 相邻复电平之间的角平分线

$\sigma_X^2 = E\{|X|^2\} = A^2$ ⇒ $A = \sigma_X$

$\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{M}$, A 大 ⇒ d 小; $d = A\sin\frac{\pi}{M} = \sigma_X \sin\frac{\pi}{M}$

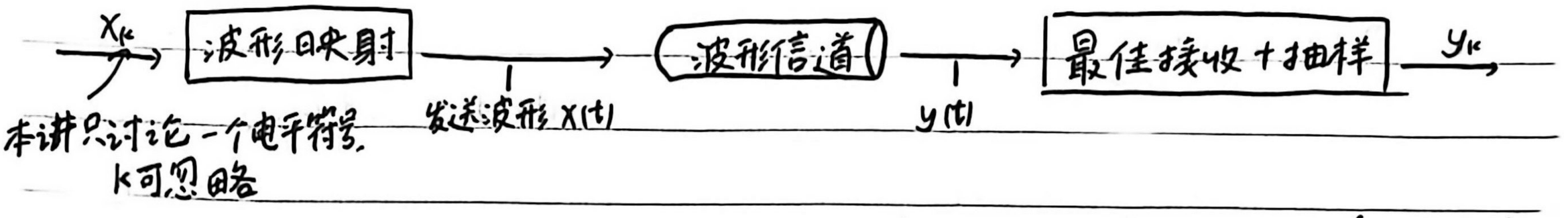
$P_S = P_r\{\hat{X} \neq A \mid X = A\} = P_r(|z_Q| > d) = 2Q\left(\frac{d}{\sigma}\right) = 2Q\left(\sin\frac{\pi}{M}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right)$

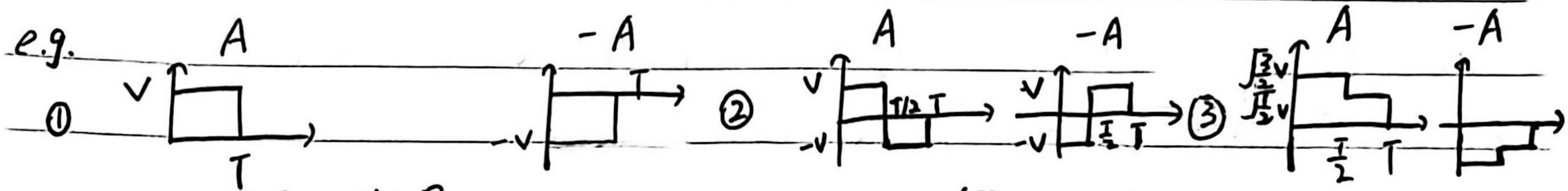
$P_b = \frac{2}{\log_2 M} Q\left(\sin\frac{\pi}{M}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right) \xrightarrow{M\text{较大时}} \frac{2}{\log_2 M} Q\left(\frac{\pi}{M}\cdot\sqrt{\log_2 M\cdot\frac{\tilde{\sigma}_X^2}{\sigma^2}}\right)$

第九讲　波形信道(一)

1. 波形传输的基本概念

电平的物理实体是波形





传输一个符号的能量为 $E_S = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} v^2(t)dt + \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}(-v(t))^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} v^2(t)dt$

对e.g., $E_S = v^2 T$

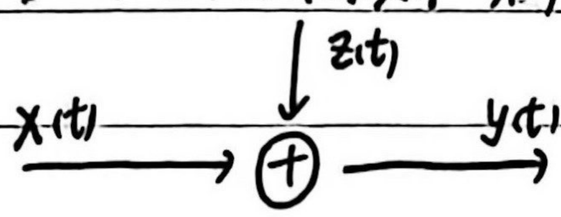
取能量归一化波形 $p(t)$ s.t. $\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt = 1$，则上述波形可表示为

$\underline{x(t) = x\,p(t)}$，　$x \in \{-\sqrt{E_S}, \sqrt{E_S}\} = \{-v\sqrt{T}, v\sqrt{T}\}$

对 $x(t) = x\,p(t)$，　$E_S = E\left(\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\,dt\right) = E(x^2)\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)\,dt = \sigma_X^2 \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)\,dt$

$\Rightarrow$ 标准形式 $\left(\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt = 1\right)$ 下，　$E_S = \sigma_X^2$

2. 加性白高斯噪声信道



$y(t) = x(t) + z(t)$　　噪声 $z(t)$ 也是一个随机过程

白高斯噪声：

① $\forall t_i$，$z(t_i)$ 为零均值 Gauss

② $\forall t_1, \cdots, t_N$，　$z(t_1), \cdots, z(t_n) \sim$ 联合 Gauss，均值为 $\vec{0}$

③ $z(t)$ 的功率谱密度函数 $S_z(f) = \frac{n_0}{2}$，自相关函数 $R(\tau) = \frac{n_0}{2}\delta(t)$

重要性质：① 直接抽样的方差为 ∞　　$E[z^2(t)] = R(0) = \frac{n_0}{2}\delta(0) = \infty$

② 线性处理（滤波）后为零均值 Gauss

令 $\underline{z = \int_{-\infty}^{\infty} z(t)\,g(t)}$ $\Rightarrow$ $E[z^2] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \underline{E[z(t)\,z(\tau)]}\,g(t)g(\tau)\,d\tau\,dt$

$= \frac{n_0}{2}\delta(t-\tau)$

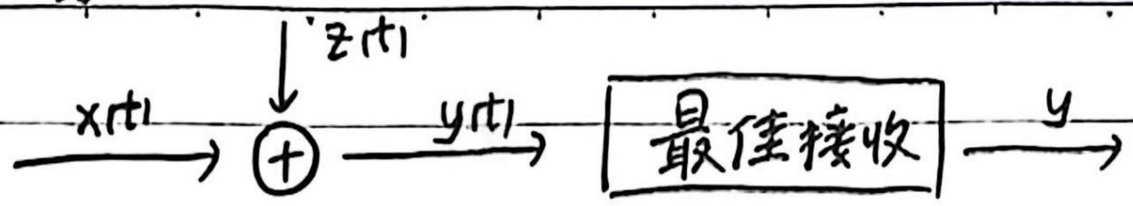
$= \frac{n_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)\,dt$

$\Rightarrow z \sim N\left(0, \frac{n_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)\,dt\right)$

No.

Date

3. 最佳接收



(1) 波形①的最佳接收

$y = \int_0^T y(t)dt = \underbrace{\int_0^T x(t)dt}_{\text{信号部分, } \in [-VT, VT]} + \underbrace{\int_0^T z(t)dt}_{\text{噪声部分}}$ ← 相当于一个电平信道

- $\sigma_x^2 = E\left\{\left(\int_0^T x(t)dt\right)^2\right\} = \frac{1}{2}\left(\int_0^T V dt\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\int_0^T -V dt\right)^2 = V^2T^2$
- $E\left\{\int_0^T z(t)dt\right\} = \int_0^T E\{z(t)\}dt = 0$

$\sigma^2 = E\left\{\left(\int_0^T z(t)dt\right)^2\right\} = \int_0^T\int_0^T \underbrace{E\{z(t)z(\tau)\}}_{=\frac{n_0}{2}\delta(t-\tau)} d\tau dt = \frac{n_0}{2}\int_0^T dt = \frac{n_0}{2}T$

总结：对 $y(t)$ 做 $\int_0^T$，得到电平信道 $y = x + z$

$x \in \{-VT, VT\}$，$z \sim N\left(0, \frac{n_0 T}{2}\right)$ $\quad SNR = \frac{\sigma_x^2}{\sigma^2} = \frac{V^2T^2}{n_0T/2} = \frac{V^2T}{n_0/2}$

Thm: 对加性信道的输出 y 做线性放缩，不改变 SNR

⇒ 选标准形式（对 y 乘 $\frac{1}{VT}$），得 $y = x + z$ $\quad x \in \{-V\sqrt{T}, V\sqrt{T}\}$，$z \sim N\left(0, \frac{n_0}{2}\right)$

总结：对 $x(t) \in \{-V(t), V(t)\}$，$S_z(f) = \frac{n_0}{2}$ 的二进制传输，都可以通过线性接收处理等价成一个二进制电平信道，并具有上述等价的标准形式，即 $\sigma_x^2 = V^2T = E_s$，$\sigma^2 = \frac{n_0}{2}$

(2) 波形②③的最佳接收

加权积分：$y = \int_0^T y(t)g(t)dt$ $\quad$（对②，$g(t) = \begin{cases} 1 & 0 \le t < \frac{T}{2} \\ -1 & \frac{T}{2} \le t \le T \end{cases}$）

②：$y = x + z$ $\quad x \in \{-VT, VT\}$，$z \sim N\left(0, \frac{n_0 T}{2}\right)$（取相反还不改变零均值 Gauss 的分）

（Gauss + Gauss = Gauss）

乘 $\frac{1}{\sqrt{T}}$，标准形式 → $y = x + z$，$x \in \{-V\sqrt{T}, V\sqrt{T}\}$，$z \sim N\left(0, \frac{n_0}{2}\right)$

$\sigma_x^2 = V^2T = E_s$，$\sigma^2 = \frac{n_0}{2}$ $\quad SNR = \frac{V^2T}{n_0/2}$（不变！）

③ $g(t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{T}} & 0 \le t < \frac{T}{2} \\ \sqrt{\frac{2}{T}} & \frac{T}{2} \le t \le T \end{cases}$ $\quad SNR = \frac{V^2T}{n_0/2}$（不变！）

（$g(t)$ 还有其他选择，但 SNR 可能会变）

Campus

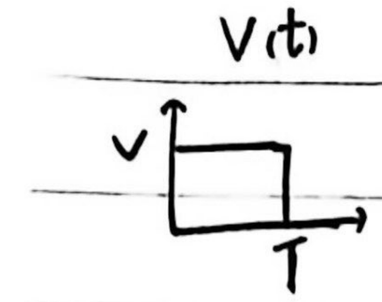
No.

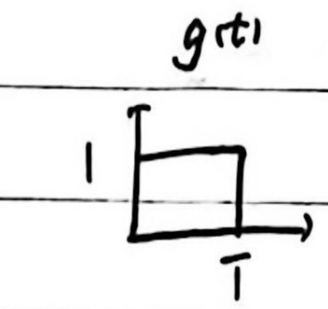
Date

第十讲 波形信道(二)

1. 二进制传输的最佳接收

回忆：对二进制传输 $X(t)\in\{-V(t), V(t)\}$，已得到下列处理方式让 $SNR=\frac{\sigma_x^2}{\sigma^2}=\frac{E_s}{n_0/2}$

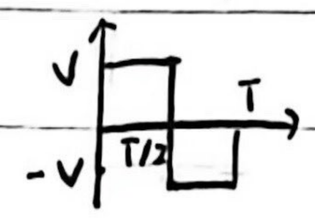


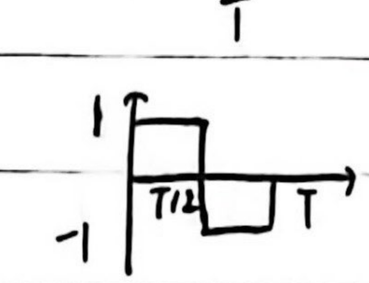


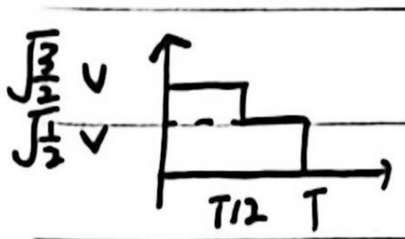
观察结论：$g(t)=\alpha V(t)$ $(\alpha\neq 0)$

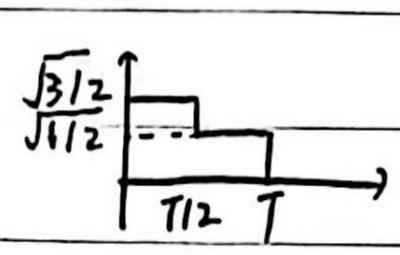
α 不影响 SNR，故取归一化的 $g(t)$

$$g(t)=\frac{V(t)}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}V^2(t)dt}}$$









总结：对①②③三种二进制传输，

取 $g(t)=\frac{V(t)}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}V^2(t)dt}}$，其等效电平有标准形式 $y=x+z$，$x\in\{-\sqrt{E_s},\sqrt{E_s}\}$，$z\sim N(0,\frac{n_0}{2})$

$(E_s=\int_{-\infty}^{\infty}V^2(t)dt)$

⇒ 考虑一般的二进制传输形式 $X(t)=xp(t)$，

其中 $x\in\{-\sqrt{E_s},\sqrt{E_s}\}$（即 $\sigma_x^2=E_s$），$\int_{-\infty}^{\infty}p^2(t)dt=1$（此时易验证 $\int_{-\infty}^{\infty}x^2(t)dt=E_s$）

Thm：最佳接收的处理为 $y=\int_{-\infty}^{\infty}y(t)p(t)dt$，此时等效电平传输有标准形式 $y=x+z$，

其中 $x\in\{-\sqrt{E_s},\sqrt{E_s}\}$，$z\sim N(0,\frac{n_0}{2})$，$\frac{\sigma_x^2}{\sigma^2}=\frac{E_s}{n_0/2}$

且 $\forall g(t)$，线性处理 $y=\int_{-\infty}^{\infty}y(t)g(t)dt$ 的信噪比 $\leq\frac{E_s}{n_0/2}$（Cauchy-Schwarz 易证）

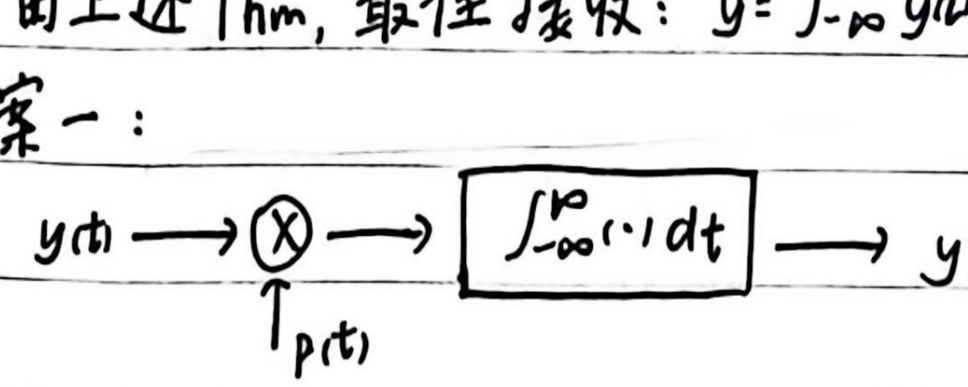
2. M进制传输的最佳接收

Thm 同上，只不过 $x\in\{-\sqrt{E_s},\sqrt{E_s}\}$ 改为 $x\in A$，$E[x^2]=\sigma_x^2$，易验证 $E_s=\sigma_x^2$

3. 最佳接收的实现形式

由上述 Thm，最佳接收：$y=\int_{-\infty}^{\infty}y(t)p(t)dt$

方案一：

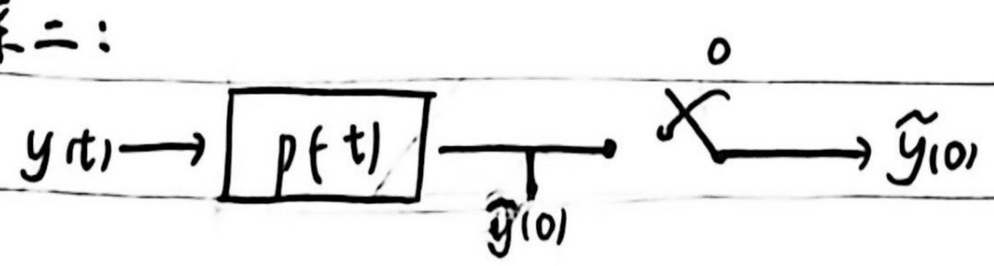


内积

=

卷积 + 抽样

方案二：



$$\tilde{y}(t)=y(t)*p(-t)=\int_{-\infty}^{\infty}y(\tau)p(-(t-\tau))d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}y(\tau)p(\tau-t)$$

$$\Rightarrow \hat{y}(0)=\int_{-\infty}^{\infty}y(t)p(t)dt$$

注：$p(-t)$ 换成 $p(u-t)$，抽样时刻换成 u 也可（u 大于一定门限时，可更好地保证因果性）

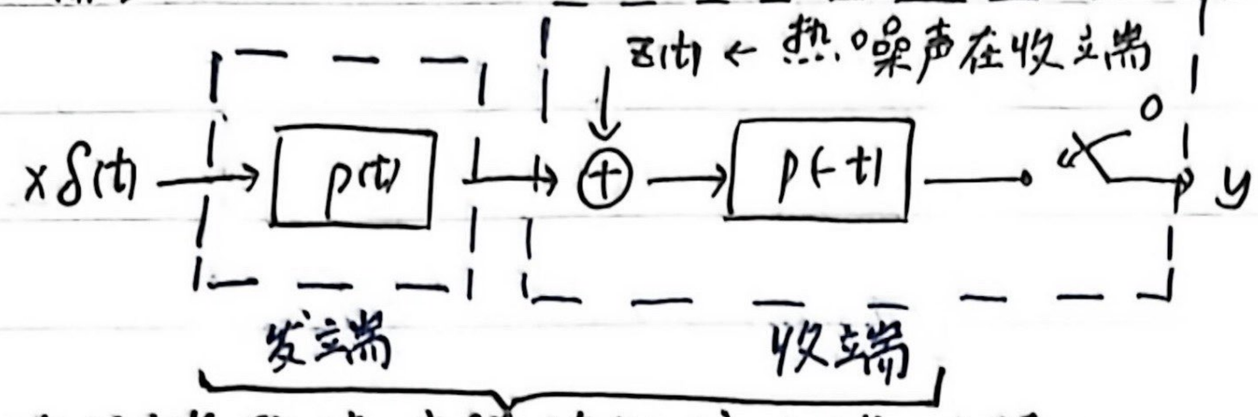
KOKUYO

No.

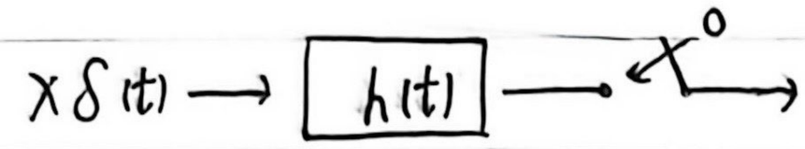
Date

4. 波形传输的收发联合模型

收端上文已讨论过，而对于发端 $x(t) = x\,p(t)$ 可写作 $x\,\delta(t) * p(t)$，从而得到以下模型



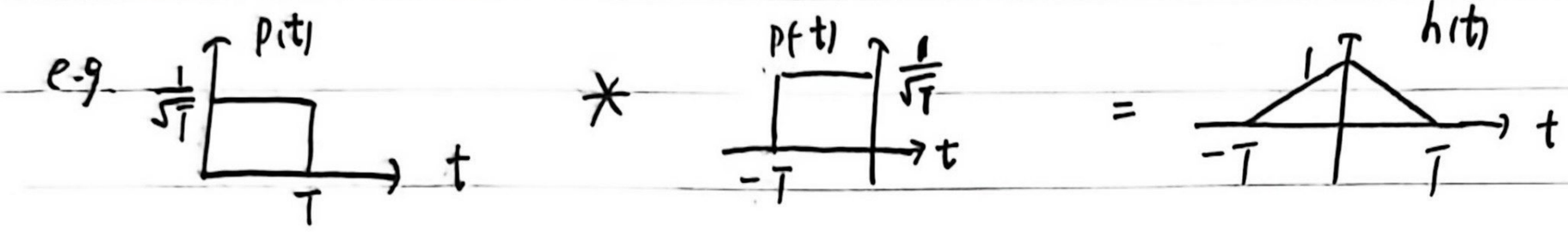
将收发端的滤波器等效成一个滤波器 h(t)



（只关心信号部分，噪声没画）

$$h(t) = p(t) * p(-t) \quad \longleftrightarrow \quad |H(f)| = P(f) \cdot P^*(f) = |P(f)|^2$$

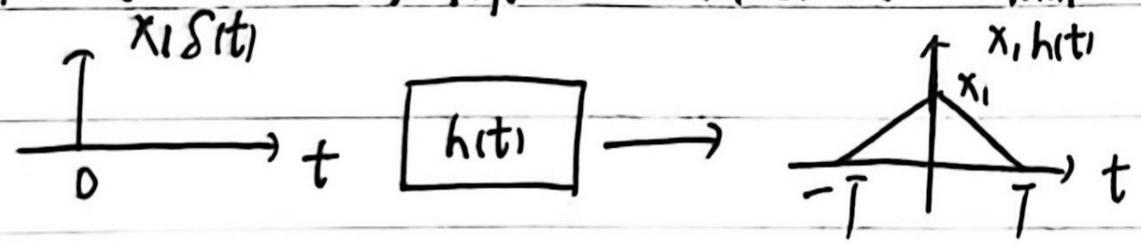
e.g.



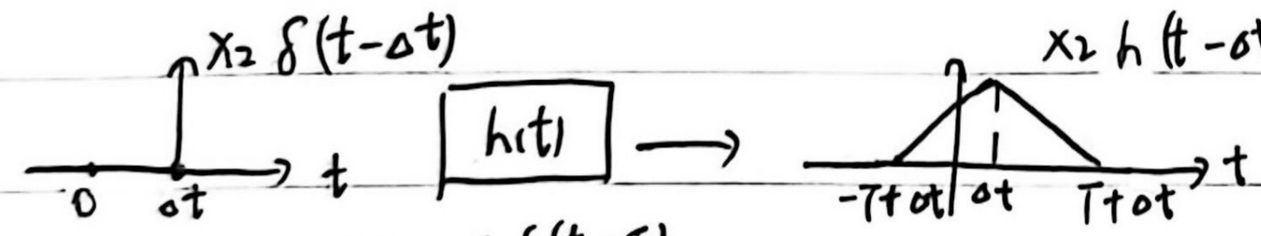
5. 抽样无失真

（不只传一个电平符号，隔 Δt 后再传，问 $\Delta t_{min} = ?$）

1：

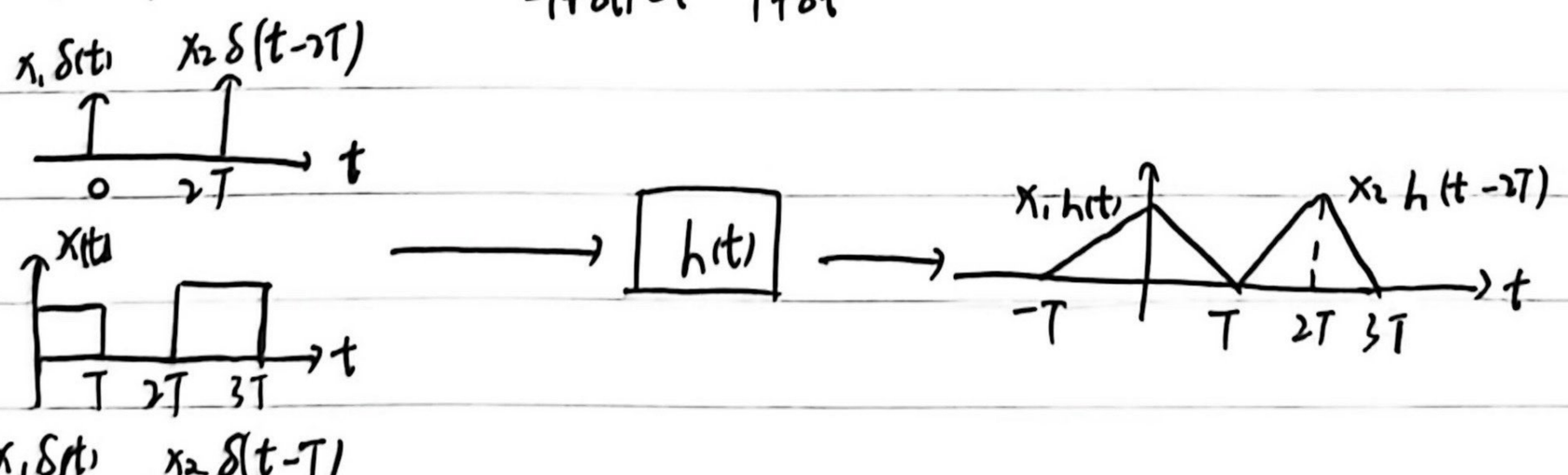


2：

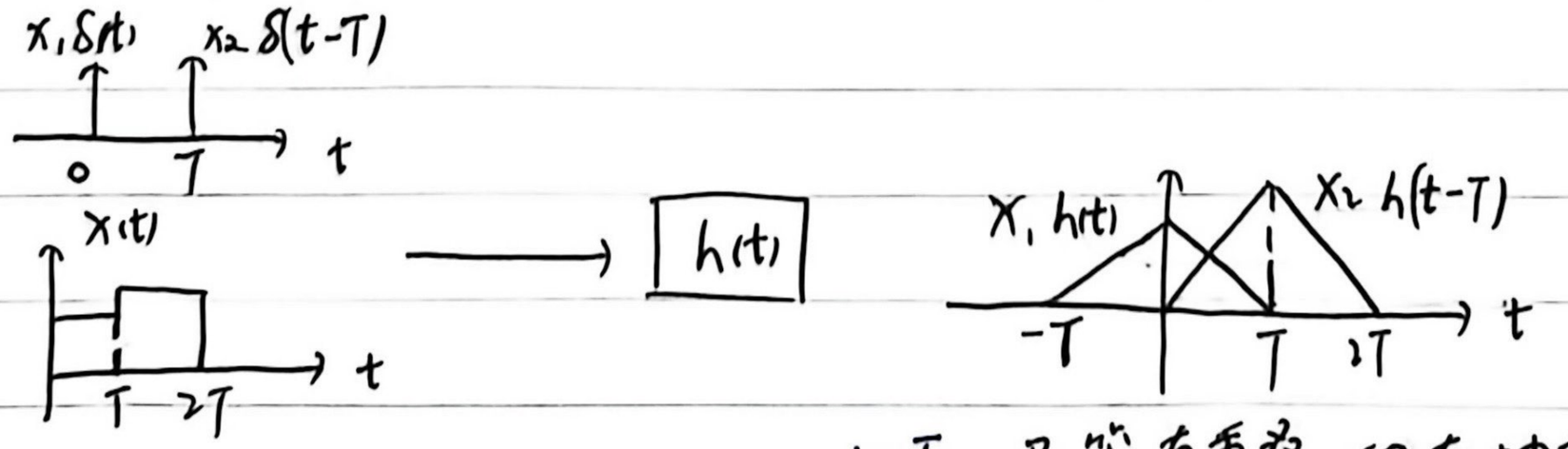


> 相互干扰

⇒ ① $\Delta t = 2T$



② $\Delta t = T$



$\Delta t = T$，尽管有重叠，但在抽样点互不干扰

"抽样点无失真"

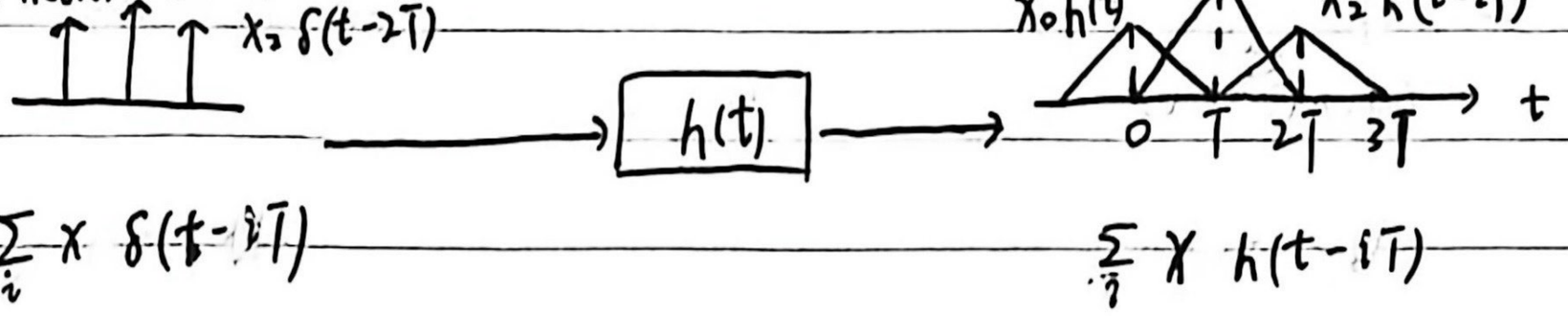
No.

Date

第十一讲 波形信道(三)

1. 无失真传输准则 (Nyquist 准则)

承接上讲, $x_0\delta(t)$ $x_1\delta(t-T)$ $x_2\delta(t-2T)$



$\sum_i x\ \delta(t-iT)$ $\sum_i x\ h(t-iT)$

想让 kT 时刻抽样 $\sum_i x_i h(t-iT)\big|_{t=kT}$ 完美恢复 x_k,

即 $\sum_i x_i h((k-i)T) = x_k$

要求: $h(kT) = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0 & k=\pm1, \pm2, \cdots \end{cases}$ (充要条件)

(也记为 $\delta[k]$)

更进一步, 对 $h(t)$ 加窗 $W(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT)$

$h(t)\cdot\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT) = \delta(t) \Rightarrow H(f) * \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f+\frac{n}{T}) = 1$

$\Rightarrow$ Nyquist 准则: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} H(f+\frac{n}{T}) = T$ 或 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} H(f+nR_S) = T$

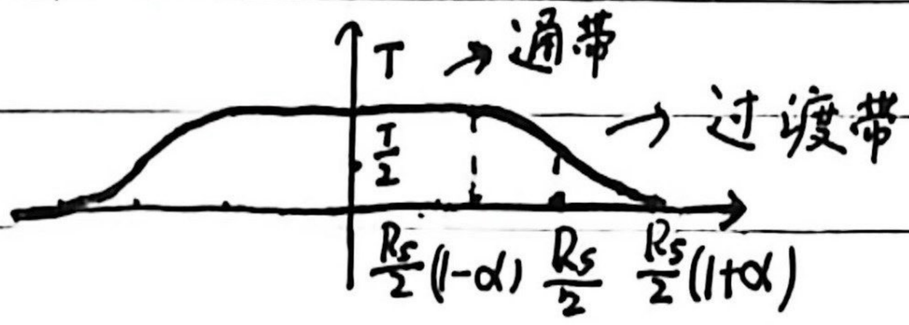
R_S: 单位时间内传递符号的个数, 符号速率

2. Nyquist 准则的应用 (把波形的带宽要求与 R_S 联系起来)

带宽要求: $R_S \le 2W$

$\Rightarrow$ 单位带宽内支持的通信 bit 速率: $\eta = \frac{R_b}{W} = \frac{R_S}{W}\cdot\log_2 M \le 2\cdot\log_2 M$

3. 升余弦滤波系统 ※



α: 滚降系数, $0\le\alpha\le1$

带宽 $W = \frac{1+\alpha}{2}R_S$

$$H(f) = \begin{cases} T & , |f| \le \frac{1-\alpha}{2}R_S \\ \frac{T}{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{\alpha}\left(|f| - \frac{1-\alpha}{2T}\right)\right)+1\right] & , \frac{1-\alpha}{2}R_S < |f| \le \frac{1+\alpha}{2}R_S \\ 0 & , |f| > \frac{1+\alpha}{2}R_S \end{cases}$$

$\alpha\mathcal{F}^{-1}$ ⇓

$$h(t) = Sa(\pi t R_S)\frac{\cos(\alpha\pi t R_S)}{1-4(\alpha t R_S)^2}$$

由 $W = \frac{1+\alpha}{2}R_S$, 知 $R_S = \frac{2W}{1+\alpha}$

$$\eta = \frac{R_S\cdot\log_2 M}{W} = \frac{\log_2 M}{1+\alpha}$$

$\alpha=0$, 理想低通

$\alpha=1$, 过渡带最大

KOKUYO

No

Date

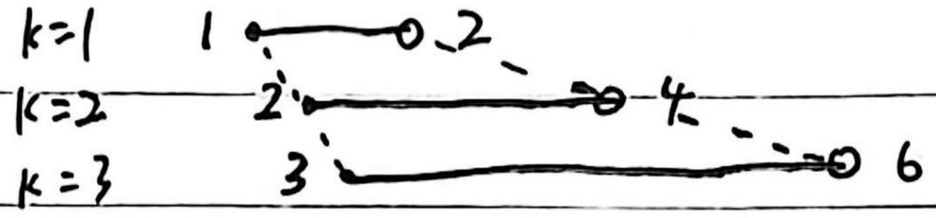
题目：给定 R_b, W，求 M, α

约束：① $\frac{R_b}{W} = \frac{2\log_2 M}{1+\alpha} = \eta$

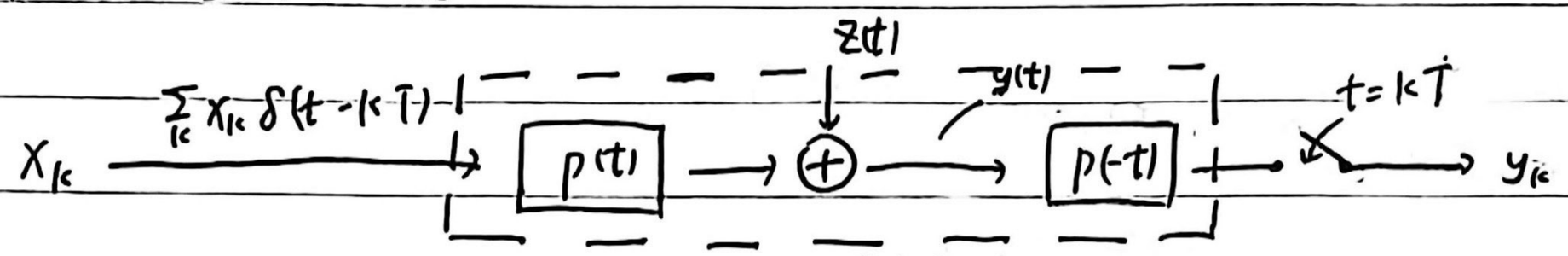
② $0 < \alpha \leq 1$ （工程上 α 难取 0）

③ $\log_2 M \in N_+$，即 $M = 2^k$，$k \in N_+$

η 落在



4. 数字基带传输



不考虑噪声整体等效成 $h(t) = p(t) * p(-t)$

Thm：若 $\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)\,dt = 1$，$S_z(f) = \frac{n_0}{2}$，则波形传输等效为电平传输

$y_k = x_k + z_k$，其中 $x_k \in A$，$E[x_k^2] = E_s$，$z_k \overset{i.i.d}{\sim} N(0, \frac{n_0}{2})$，$SNR = \frac{E_s}{n_0/2}$

差错控制(一)

1. 码字：信息bit串映射的结果

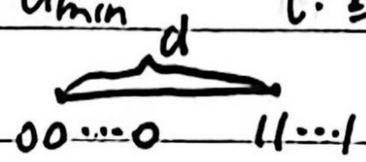
码本：码字集合连同映射关系

2、汉明距离：两个bit串对应位之间相异的bit个数

最小汉明距离 d_{min}：码字集合中，任意两个码字之间汉明距离的最小值

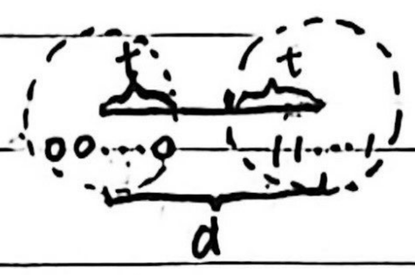
3. Thm: $t+e+1 \le d_{min}$　　t：纠错位数，e：检错位数

e.g. ①全检错



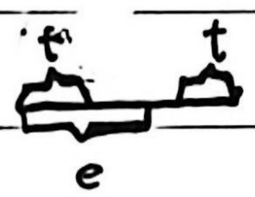
$e=d-1$

②全纠错



$t=\left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$

③同时纠.检错



$t+e+1=d$

二．典型的检错算法

1. 在GF(2)上定义运算

加法：$0+0=0$，$0+1=1+0=1$，$1+1=0$　　(XOR)

乘法：$0\cdot 0=0$，$0\cdot 1=1\cdot 0=0$，$1\cdot 1=1$

2. 奇偶校验检错码

编码方式：$c_i=\begin{cases} m_i & i=1,2,\cdots,k \\ \sum_{j=1}^{k} m_j & i=k+1 \end{cases}$，$C=m\cdot\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}$

解码方式：由 $\sum_{i=1}^{k+1} c_i = m_1+m_2+\cdots+m_k+\sum_{j=1}^{k} m_j$

$=(m_1+m_1)+\cdots+(m_k+m_k)=0+\cdots+0=0$

故 $\sum_{i=1}^{k+1} c_i=0$　判为无错，　否则报错，重发

检错能力：$e=1$　$(t=0)$

性质：$d_{min}=2$　(证：对c，翻转2 bit得c'，$c'\cdot\mathbf{1}=0$ ∴c'合法，故$d_{min}=2$)

漏检相关率 $p_m=\binom{k+1}{2}p_b^2(1-p_b)^{k-1}+\binom{k+1}{4}p_b^4(1-p_b)^{k-3}+\cdots+\binom{k+1}{2\lfloor\frac{k+1}{2}\rfloor}p_b^{2\lfloor\frac{k+1}{2}\rfloor}(1-p_b)^{k+1-2\lfloor\frac{k+1}{2}\rfloor}$

$=\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{k+1}{2}\rfloor}\binom{k+1}{2i}p_b^{2i}(1-p_b)^{k+1-2i}$

KOKUYO

No.

Date

三."停-等"重传机制

1. k个信息bit，映射成n个编码后的bit（对奇偶校验码，n=k+1）

$T_m = \frac{n}{R_b}$ 传输一个码字的时间

T_d 传播延时

T_c 译码的计算时间

$T_a = \frac{\text{ACK/NACK 帧的比特计数}}{R_b}$ 传输一个ACK/NACK的时间

2. 额外开销 $T_{dca} = 2T_d + T_c + T_a$

效率 $\eta' = \frac{T_m}{T_m + T_{dca}}$

3. 成功(ACK)概率： $P_{suc} = (1-P_b)^n + P_m$

直到第i轮才成功： $(1-P_{suc})^{i-1} \cdot P_{suc}$ （几何分布）

⇒ 收到ACK平均轮次数 $\frac{1}{P_{suc}}$

等待时间： $\frac{1}{P_{suc}} \cdot (T_m + T_{dca})$

效率 $\eta = \eta' \cdot P_{suc}$

上层数据bit流体验到的速率 $r = \frac{k}{n} \eta R_b$

Date

差错控制(二)

一. 对停-等重传的改进

1. 选择重传 — 谁错重传谁

① 漏检相既率 P_m

② 吞吐量：单位时间成功传输的 { 编码后bit数量为 $R_b \cdot P_{suc}$; 编码前消息bit数量为 $\frac{k}{n} R_b P_{suc}$

若不忽略ACK/NACK的开销，则对上层的服务速率为 $r = \frac{T_m}{T_m + T_a} \frac{k}{n}[(1-P_b)^n + P_m] R_b$

2. 回溯N重传 — 一旦有差错，从错处推倒重来

二. 对奇偶校验的改进

1. 动机：1位校验位 → 多个 $(n-k)$ 个校验位

2. 编码算法：对 k bit 消息 m 补 $(n-k)$ 个0，得 $[m, \overbrace{0, 0, \cdots 0}^{n-k个}]$，将其当成一个二进制数 α，除以 $(n-k+1)$ 位bit(首位是1)图案 P，得余数 γ ⇒ 编码结果为 $\alpha + \gamma$ 对应的bit串

3. Thm：$(\alpha + \gamma)$ 能被 P 整除

证：$\alpha = \beta P + \gamma \Rightarrow \alpha + \gamma = \beta P + \gamma + \gamma = \beta P$

4. 译码算法：若接收bit串可被P整除，则判为无差错；否则判为有错，重传

(PS：二制除法相当于逐位做异或/不借位减法)

三. 前向纠差错的分组码

1. 定义 (n, k) 分组码，从 GF_2 上的低维空间(k维)向高维空间(n维)的映射

(d_{min} ↑ ∴ 纠错能力↑)

代价：通信速率要提升为 $\frac{n}{k}$ 倍，每bit能量降低为 $\frac{k}{n} E_b$

2. 线性分组码：∀合法 c_1, c_2，则 $c_1 + c_2$ 也合法

性质：① 码字集合 C 对加法封闭 ($\forall c_1, c_2 \in C \Rightarrow c_1 + c_2 \in C$)，构成一个群

② 习矩阵 G (k×n 维)，$c = mG$，并称 G 为该线性分组码的生成矩阵

分类：{ 线性系统码：∀消息 $m = [m_1, \cdots, m_k]$，其生成码字 $c = [c_1, \cdots, c_k, \cdots, c_n]$ 的前k位 $= m$ ($c_i = m_i, \forall i \le k$)；线性非系统码

3. 线性系统码：

① $G_{k \times n} = [I_{k \times k}, P_{k \times (n-k)}] \Rightarrow c = mG = [m, mP]$

k位信息位，n-k位校验位

OKUYO

Date

② 记 $H^T = \begin{bmatrix} P \\ I \end{bmatrix}$，称 H 为校验矩阵，则合法码字 c s.t. $cH^T = 0$

Date

差错控制(三)

一. 分组码的译码准则论

1. 码字传输的噪声模型

$X \dashrightarrow$ $\dashrightarrow Y$ P_b

$y = x + e$, $e = [e_1, \cdots, e_n]$ 为n维噪声矢量,

$e_i \overset{i.i.d}{\sim} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-P_b & P_b \end{pmatrix}$

MAP $\xrightarrow{X \text{等概}}$ ML: $\hat{x} = \underset{x \in C}{\arg\max}\ P_r[y|x]$

ML $\xrightarrow{P_b < 0.5 \text{的BSC}}$ 最小汉明距离准则: $\hat{x} = \underset{x \in C}{\arg\min}\ d_H(x, y)$

计算复杂, 想寻求更简洁的方法 (希望只进行一次代数运算就确定e)

二. 汉明码 (假设e最多有1个1, 其余全0)

1. 设 $S = yH^T$ 称为校正子 $yH^T = xH^T + eH^T \overset{x \in C,\ cH^T = 0}{=\!=} eH^T \Rightarrow S = eH^T$

$\Rightarrow$ ① 无差错 ($e = 0$): $S = 0$ 判为无差错

② 有差错 ($e = [0, \cdots, 0, \overset{\text{ith}}{1}, 0, \cdots, 0]$): $S = eH^T = H^T(i,:)$ H^T的第i行

从而: 由y可算S, 由S与H^T比对可确定e

因此要求 H^T各行不同且无全0行

2. H^T 为 $n \times (n-k)$ 维, 每一行为 $(n-k)$ 维行矢量 (GF_2上 $n-k$ 维非零行矢量有 $2^{n-k}-1$ 个)

用 $2^{n-k}-1$ 个非零行矢量 (图案) 标识 n 位可能的差错 (e中"1"的位置), 故有

$2^{n-k} - 1 = n$, 其中 $n-k$ 为检验位个数, 记为 m

$\Rightarrow n = 2^m - 1,\ k = 2^m - m - 1$

$m = n-k$	(n, k) 线性码
2	(3, 1)
3	(7, 4)
⋮	⋮

3. 关注系统码, 故

$$H^T = \begin{bmatrix} P \\ I_{(n-k)\times(n-k)} \end{bmatrix}$$

三. 汉明码的性质与典型题 ※

Thm: (n, k) 汉明码的 $d_H^{min} = 3$

题型一: 给 R_b, W, 用 (n, k) 汉明码编码, 求 M, α

方法: $\eta = \frac{n}{k}\frac{R_b}{W} = \frac{2\log_2 M}{1+\alpha} \overset{M = 2^l}{=\!=} \frac{2l}{1+\alpha}$

$l = 1$: 1 — 2

$l = 2$: 2 — 4

$l = 3$: 3 — 6

KOKUYO

No.

Date

题型二：给 P_b，求 (n,k) 汉明码纠错失败概率 P_e（即 $Pr\{\text{全对}\}$，"误块率"）

$$P_e = 1 - (1-P_b)^n - nP_b(1-P_b)^{n-1}$$

全对　　n位中错一位

P_b 计算：$P_b^{BPSK} = Q\left(\sqrt{\frac{k}{n}\frac{2E_b}{n_0}}\right)$，$P_b^{MPAM} = \frac{2(M-1)}{M}\frac{1}{\log_2 M}Q\left(\sqrt{\frac{k}{n}\frac{3}{M^2-1}\frac{E_b}{n_0/2}\log_2 M}\right)$

$P_b^{MQAM} = \frac{4}{\log_2 M}Q\left(\sqrt{\frac{3\log_2 M}{M-1}\frac{k}{n}\frac{E_b}{n_0}}\right)$，$P_b^{MPSK} = \frac{2}{\log_2 M}Q\left(\sin\frac{\pi}{M}\sqrt{2\log_2 M\frac{k}{n}\frac{E_b}{n_0}}\right)$

四. 交织及其应用